# TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

## CLASSE : TERMINALE S2

### TD N° 5 · CHAPITRE C3
### ACIDES CARBOXYLIQUES ET DÉRIVÉS : PROBLÈMES (TYPE BAC)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

*Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ; masse molaire de l'air : 29 g/mol.*

**Exercice 1 : D'un alcène à un amide**

L'hydratation d'un alcène ramifié A (densité de vapeur 2,4) donne deux composés B et C. Le dichromate acidifié ne réagit pas avec B ; avec C il donne $C_1$ qui rosit le réactif de Schiff, puis $C_2$, un acide carboxylique.

**1)** Montre que la formule brute de A est $C_5H_{10}$.

**2)** Donne les fonctions de B, C, $C_1$ et $C_2$, puis les formules et noms de A, $C_1$ et $C_2$ (B est un alcool tertiaire).

**3)** $C_2$ réagit avec l'éthanol en présence d'acide sulfurique. Écris l'équation, nomme le produit D et donne les caractéristiques de la réaction.

**4)** 12 g de $C_2$ réagissent avec le chlorure de thionyle pour donner F, qui réagit totalement avec la méthylamine pour donner G. Écris les équations et calcule la masse de G pour un rendement de 100 %, puis de 95 %.

**Exercice 2 : Un alcène à quatre carbones**

A est un alcène à 4 atomes de carbone. On réalise : A + $H_2O$ → B, unique produit ; B + dichromate acidifié → C ; C + 2,4-DNPH → D, solide jaune ; C ne réagit pas avec la liqueur de Fehling.

**1)** Identifie A, B et C.

**2)** B réagit avec l'acide éthanoïque. Écris l'équation et nomme l'ester E.

**3)** Pour obtenir E plus rapidement et avec un meilleur rendement, quel réactif utiliserais-tu à la place de l'acide ? Écris l'équation.

**Exercice 3 : Cinétique de l'hydrolyse d'un ester (d'après Bac)**

On dissout 0,25 mol d'éthanoate d'éthyle dans l'eau (500 mL de solution $S_0$). On répartit 100 mL de $S_0$ dans 10 tubes de 10 mL maintenus à température constante. À chaque date $t$, on refroidit un tube dans la glace puis on dose l'acide formé par la soude à 0,50 mol/L : il faut un volume $V_b$.

| $t$ (min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $V_b$ (mL) | 0 | 2,1 | 3,7 | 5,0 | 6,1 | 6,9 | 7,5 | 8,6 | 9,4 |

**1)** Écris l'équation de l'hydrolyse et ses caractéristiques. Pourquoi refroidit-on le tube avant le dosage ?

**2)** Vérifie que chaque tube contient initialement $n_0 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ester.

**3)** Exprime la quantité d'ester restant $n_E$ en fonction de $n_0$, $C_b$ et $V_b$ ; calcule $n_E$ à chaque date.

**4)** Comment évolue la vitesse de disparition de l'ester ? Pourquoi ? Cite deux moyens de l'augmenter.

**Exercice 4 : Identification d'un acide et estérification (d'après Bac)**

On dissout 0,74 g d'un acide carboxylique saturé A dans l'eau (100 mL de solution). On dose 20 mL de cette solution par la soude à 0,10 mol/L : l'équivalence est obtenue pour 20 mL.

**1)** Détermine la masse molaire et la formule brute de A. Nomme-le.

**2)** A réagit avec un alcool B pour donner le propanoate d'éthyle C. Nomme B et écris l'équation ; donne les caractéristiques.

**3)** Quel dérivé de A permettrait une réaction rapide et totale ? Écris l'équation.

**Exercice 5 : Rôle du catalyseur**

On mélange des volumes égaux d'éthanol et d'acide méthanoïque à 0,60 mol/L et on fait deux parts A et B. On ajoute à A 0,5 mL d'acide sulfurique à 0,1 mol/L, et à B 0,5 mL d'acide sulfurique à 0,2 mol/L. On suit la concentration de l'ester formé.

**1)** Écris l'équation de la réaction et donne ses caractéristiques.

**2)** La vitesse de formation de l'ester à $t = 200$ s vaut $4 \times 10^{-4}$ mol/(L.s) pour A et $8 \times 10^{-4}$ mol/(L.s) pour B. Quel est le rôle de l'acide sulfurique ?

**3)** Les deux essais tendent-ils vers la même limite ? Justifie et calcule la concentration d'ester à l'équilibre (rendement 67 %).

**Exercice 6 : Ester de masse molaire 130 g/mol et butyrine**

**1)** A est un alcool secondaire $C_3H_8O$. Nomme-le. Il réagit avec un acide carboxylique saturé linéaire B : nomme la réaction. L'ester formé a une masse molaire de 130 g/mol : identifie B.

**2)** B est transformé en chlorure d'acyle C. Nomme C. Écris l'équation de la réaction de C sur A et donne ses caractéristiques.

**3)** C réagit avec une amine primaire à chaîne linéaire pour donner D ($M = 143$ g/mol). Écris l'équation ; identifie D et l'amine. Avec 21,3 g de C, on obtient 20,0 g de D : calcule le rendement.

**4)** La butyrine est le triester de B et du glycérol. Écris sa formule. On saponifie 29,6 g de butyrine par un excès de soude : calcule la masse de savon obtenue avec un rendement de 85 %. M(Na) = 23 ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

**Exercice 7 : Un ester aromatique $C_{12}H_{16}O_2$**

La réaction d'un corps A, $C_{12}H_{16}O_2$, avec l'eau donne un acide carboxylique B et un alcool C.

**1)** Donne la fonction de A, le nom de la réaction et ses caractéristiques.

**2)** 2 g de B réagissent avec un composé D pour donner un composé ionique E qui, par chauffage, donne de l'eau et G : $(CH_3)_2CH-CO-NH-CH_3$.

a) Nomme G et donne sa fonction. Déduis-en B, D et E.

b) Écris les équations de formation de E et de G. Il se forme 1,35 g de G : calcule le rendement.

**3)** Le permanganate acidifié transforme C en F, qui réagit avec la D.N.P.H. mais pas avec la liqueur de Fehling. Fonction de F ? Classe de C ? Écris l'équation.

**4)** C contient un noyau benzénique. Identifie A et C ; écris l'équation de l'hydrolyse de A.

**Exercice 8 : Du diacide au nylon 6-6**

**1)** Un diacide carboxylique saturé non ramifié a pour formule $C_6H_{10}O_4$. Donne sa formule et son nom.

**2)** Il réagit avec l'hexane-1,6-diamine $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$. Écris l'équation de formation du dimère ; nomme et encadre ses groupes fonctionnels. Pourquoi ce dimère peut-il encore réagir ? Écris l'équation de polycondensation et le motif du polymère.

**3)** Pour améliorer le rendement, on utilise un dérivé du diacide. Donne sa formule et son nom ; écris l'équation de polycondensation.

LN EDUCATION

**4)** La masse molaire moyenne du polymère est de l'ordre de 30 kg/mol. Combien de motifs comporte la chaîne ?

**5)** Un industriel dispose d'une tonne de ce dérivé. Calcule la masse de polymère obtenue avec un rendement de 96 %. M(Cl) = 35,5 ; M(N) = 14 g/mol.

## Exercice 9 : Questions de synthèse

**1)** Quel est le seul dérivé d'acide qui ne réagit pas directement avec les amines dans les conditions ordinaires : chlorure d'acyle, anhydride ou ester ?

**2)** Pourquoi l'action d'un acide carboxylique sur une amine ne donne-t-elle pas directement un amide à froid ?

**3)** Pourquoi la saponification est-elle totale alors que l'hydrolyse acide est limitée ?

## Exercice 10 : Bilan sur un TP

Au cours d'un TP, on mélange 0,20 mol d'acide propanoïque et 0,20 mol de propan-2-ol avec quelques gouttes d'acide sulfurique ; on chauffe à reflux.

**1)** Écris l'équation et nomme l'ester.

**2)** À l'équilibre, on dose l'acide restant dans tout le mélange par la soude à 2,0 mol/L : il faut 40 mL. Calcule le rendement. Est-il conforme à la classe de l'alcool ?

**3)** Calcule la constante d'équilibre.

## Exercice 11 : Le benzoate de benzyle et l'acétanilide

**1)** Le benzoate de benzyle est employé dans le traitement de la coqueluche. On peut le préparer en faisant réagir l'acide benzoïque sur le phénylméthanol, ou alcool benzylique, de formule brute $C_7H_8O$.

a) Donner les formules semi-développées de l'acide benzoïque et de l'alcool benzylique.

b) Quel type de réaction a lieu entre ces deux réactifs ?

c) Écrire l'équation-bilan de la réaction. Quelles sont ses caractéristiques ?

d) Citer deux réactifs pouvant remplacer l'acide benzoïque afin d'accroître le rendement de la réaction. Écrire les équations-bilans.

e) Nommer le type de réaction permettant d'obtenir l'acide benzoïque à partir de l'alcool benzylique et du dioxygène.

f) Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

**2)** L'acétanilide, ou N-phényléthanamide, est un analgésique qui a des effets secondaires toxiques parce qu'il est transformé en aniline dans le corps humain.

a) Écrire la formule semi-développée de l'acétanilide.

b) On peut obtenir l'acétanilide par action de l'anhydride éthanoïque sur la N-phénylamine ou aniline. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

c) On réalise cette préparation en introduisant dans un ballon sec 10 mL d'acide éthanoïque utilisé ici comme solvant, 5 mL d'anhydride éthanoïque et 5 mL d'aniline. Le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant une quinzaine de minutes. Après refroidissement, le contenu du ballon est versé dans un bécher contenant un demi-litre d'eau froide : l'acétanilide cristallise. Après séparation, purification et séchage, on pèse une masse $m = 5{,}9$ g d'acétanilide. Calculer les quantités de matière d'aniline et d'anhydride éthanoïque introduites dans le ballon. Déterminer le rendement de la préparation.

Données : anhydride : $\mu_1 = 1{,}082$ g/mL ; $M_1 = 102$ g/mol ; aniline : $\mu_2 = 1{,}024$ g/mL ; $M_2 = 93$ g/mol ; acétanilide : $M_3 = 135$ g/mol.

LN EDUCATION

## Exercice 12 : De Gerhardt à Hoffmann : la synthèse de l'aspirine

L'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom commercial d'aspirine, est la substance active de nombreux médicaments aux propriétés antalgiques (contre la douleur), antipyrétiques (contre la fièvre), anti-inflammatoires à forte dose et antiagrégants plaquettaires (fluidifiants du sang).

Données : masse molaire de l'acide acétylsalicylique $M_{asp} = 180$ g/mol ; masse molaire de l'acide salicylique $M_{acide} = 138$ g/mol ; masse molaire de l'anhydride éthanoïque $M_{anh} = 102$ g/mol ; $\rho_{eau} = 1$ kg/L.

En 1853, Gerhardt réussit la synthèse de l'acide acétylsalicylique en faisant réagir l'acide salicylique avec un composé organique B. Le composé organique B, qui peut par ailleurs être obtenu par une oxydation ménagée d'un alcool par un excès de permanganate de potassium en milieu acide, ne donne pas de test positif avec la DNPH.

**1)** L'équation de la réaction de synthèse de l'aspirine est :

$$HO-C_6H_4-COOH + B \rightleftharpoons CH_3-COO-C_6H_4-COOH + H_2O$$

a) Quel nom donne-t-on à cette réaction ? Préciser la signification de la double flèche et indiquer en quoi cela peut être un inconvénient lors de la fabrication industrielle de l'aspirine.

b) Écrire la formule semi-développée du composé organique B. En déduire le nom de l'alcool pouvant donner B par oxydation ménagée.

**2)** En 1897, Hoffmann met au point un nouveau procédé d'obtention de l'acide acétylsalicylique, commercialisé en 1899 sous le nom d'aspirine. Il remplace le composé organique B par l'anhydride éthanoïque.

a) Écrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation-bilan de la réaction réalisée par Hoffmann.

b) Quel(s) intérêt(s) présente la réaction d'Hoffmann par rapport à celle de Gerhardt ?

**3)** Des élèves décident, sous la supervision de leur professeur, de synthétiser l'acide acétylsalicylique en utilisant le procédé de Hoffmann. Pour cela, ils utilisent de l'anhydride éthanoïque de volume $V = 12{,}0$ mL, de densité $d = 1{,}08$ et de l'acide salicylique de masse $m_s = 10{,}0$ g. La masse d'aspirine obtenue, après filtration, est $m_a = 8{,}0$ g.

a) Calculer les quantités de matière de l'acide salicylique et de l'anhydride. Préciser le réactif limitant.

b) Déterminer le rendement de la réaction.

## Exercice 13 : Un composé $C_3H_6O_2$ et le chlorure de propanoyle (Bac ivoirien)

A est un composé organique de formule brute $C_3H_6O_2$.

**1)** À quelles familles le composé A peut-il appartenir ?

**2)** Écrire toutes les formules semi-développées possibles et les nommer.

**3)** La solution aqueuse du composé A conduit le courant électrique et jaunit le bleu de bromothymol. Identifier le composé A.

**4)** Le composé A se transforme, en présence du pentachlorure de phosphore, en un composé B.

a) À quelle famille appartient B ?

b) Préciser le groupe fonctionnel.

c) Donner la formule semi-développée et le nom de B.

**5)** On fait réagir B sur un alcool (R-OH).

a) Écrire l'équation-bilan et donner les caractéristiques de cette réaction.

b) La densité de la vapeur par rapport à l'air de l'ester formé est $d = 3{,}51$. Quelles sont les formules semi-développées de l'ester et de l'alcool ? Donner leur nom et préciser la classe de l'alcool.

On donne : $M_C = 12$ g/mol ; $M_H = 1$ g/mol ; $M_O = 16$ g/mol.

LN EDUCATION

## Exercice 14 : Alcool, aldéhyde, acide et chlorure d'acyle (Bac ivoirien)

Les parties I et II sont indépendantes. $M_C = 12$ g/mol ; $M_H = 1$ g/mol ; $M_O = 16$ g/mol.

**I. Détermination de la formule brute**

Un composé organique A de formule brute $C_xH_yO$ contient 64,86 % en masse de carbone.

**1)** Déterminer sa formule brute, sachant que $M_A = 74$ g/mol.

**2)** Écrire toutes les formules semi-développées possibles sachant que A est un alcool. Nommer chaque isomère et préciser sa classe.

**II.** L'oxydation ménagée d'un composé A de formule brute $C_4H_{10}O$ par une solution de dichromate de potassium acidifiée conduit à un composé organique B à chaîne ramifiée et de formule brute $C_4H_8O$.

**1)** Écrire la formule semi-développée de B et le nommer.

**2)** Écrire la formule semi-développée de A.

**3)** L'oxydation ménagée de B donne un composé organique C. On fait réagir C avec du chlorure de thionyle, on obtient un composé organique D. Écrire les formules semi-développées et les noms des composés organiques C et D.

**4)** On fait réagir de l'éthanol sur C.

a) Nommer cette réaction et préciser ses caractéristiques.

b) Écrire l'équation-bilan de cette réaction et nommer le composé organique E.

c) À quelle famille appartient E ? Préciser son groupe fonctionnel ou caractéristique.

## Exercice 15 : Un ester $C_5H_{10}O_2$, un chlorure d'acyle et un amide

**1)** Un composé organique X a pour formule brute $C_5H_{10}O_2$. L'hydrolyse de X donne un acide carboxylique A et un alcool B. L'acide A réagit avec le pentachlorure de phosphore $PCl_5$ pour donner un composé organique C. Par action de l'ammoniac sur C, on obtient un composé organique D à chaîne carbonée saturée, non ramifiée et de masse molaire moléculaire $M = 59$ g/mol.

a) Préciser les fonctions chimiques de X, C et D.

b) Donner les formules semi-développées et les noms des composés D, C et A.

c) Écrire les formules semi-développées possibles pour X et les nommer.

**2)** L'alcool B est oxydé par une solution de permanganate de potassium en milieu acide. Il se forme un composé organique E donnant un précipité jaune avec la D.N.P.H. mais ne réagissant pas avec le réactif de Schiff.

a) Donner la formule semi-développée et le nom de E, B et X.

b) Écrire l'équation de la réaction d'oxydation de B par le permanganate. On donne les couples redox : E/B ; $MnO_4^-/Mn^{2+}$.

c) Écrire l'équation de la réaction de saponification de X.

d) Écrire l'équation de la réaction de déshydratation de A en présence de $P_4O_{10}$, puis donner le nom du composé obtenu.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; N = 14.

LN_EDUCATION